

맞꼭지각 — 문제지

두 직선이 만나 생기는 네 각 · 마주 보는 각과 이웃한 각 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 맞꼭지각

두 직선이 한 점에서 만나면 각이 4개 생겨요. 마주 보는 두 각 (맞꼭지각)은 서로 같고, 이웃한 두 각을 더하면 평각이 돼요.

1 ●○○○ 기본

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 한 각의 크기가 65° 이다. 이 각의 맞꼭지각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (단위 도)**

답 _____ °

2 ●○○○ 기본

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 한 각의 크기가 48° 이다. 이 각과 이웃한 각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (단위 도)**

답 _____ °

3 ●○○○ 기본

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 네 각 중 한 각의 크기가 40° 이다. 네 각의 크기를 차례로 구하시오.

답의 형태 — **네 각의 크기를 차례로 (단위 도)**

답 _____

4 ●●○○ 보통

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 한 각의 크기가 $(2x + 10)^\circ$ 이고, 이 각과 이웃한 각의 크기가 $(3x - 5)^\circ$ 이다. x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **x 의 값을 수로 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●○○ 보통

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 한 각의 크기가 $(4x - 20)^\circ$ 이고 그 맞꼭지각의 크기가 $(2x + 30)^\circ$ 이다. (1) x 의 값과 (2) 그 각의 크기를 각각 구하시오.

답의 형태 — **x 의 값과 각의 크기를 모두 (각도는 단위 도)**

답 _____

6 ●●●○ 보통

세 직선이 한 점에서 만나 각이 6개 생겼다. 한 직선의 한쪽에 이웃하여 놓인 세 각 중 두 각의 크기가 30° , 70° 일 때 나머지 한 각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (단위 도)

답 _____°

7 ●●●● 도전

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 이웃한 두 각이 있다. 한 각의 크기가 다른 각의 크기의 5배일 때, 두 각 중 큰 각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (단위 도)

답 _____°

8 ●●●● 도전

세 직선이 한 점에서 만난다. 한 직선의 한쪽에 이웃하여 놓인 세 각을 차례로 $\angle a$, $\angle b$, $\angle c$ 라 할 때 $\angle a : \angle b : \angle c = 2 : 3 : 4$ 이다. $\angle b$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (단위 도)

답 _____°

9 ●●●● 도전

두 직선이 한 점에서 만나 각이 4개 생겼다. 이웃한 두 각 중 한 각이 다른 각보다 30° 만큼 크다. 네 각 중 가장 큰 각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (단위 도)

답 _____°